

C 语言指针内容总结（高常鑫）

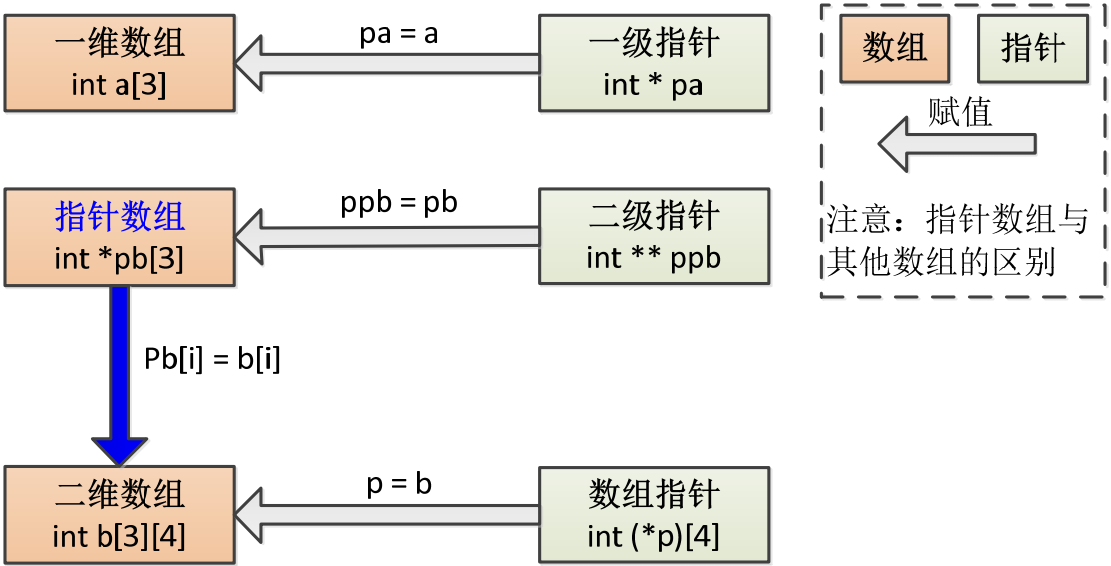
1. 指针的级别判断

表 1 指针级别判断

	升级	降级	
变量定义	* []		int a[3][4] (二级): a[1] 一级 &a[0][0] 一级
变量使用	&	* []	int a; (零级) : &a 一级
			int *a[3] (二级) : a[i] 一级 *a 一级

2. 指针的使用，指针与数组

图 1 指针与数组



比如二级指针不能直接指向二维数组，但是可以通过下面方式实现：定义指针数组指向二维数组，二级指针指向指针数组

3. 数组指针与指针数组比较

表 2 数组指针 vs 指针数组 (b[3][4])

	指针数组	数组指针
定义方式	int *pb[3]	int (*p)[4]
数据类型本质	数组：数组的元素为指针	指针：指针指向的数据类型为数组
赋值	pb[i] = b[i]	p=b
数组元素访问	pb[i][j] *(pb[i] + j) (*(pb+i))[j] *(*(pb+i)+j)	p[i][j] *(p[i] + j) *(p+i)[j] *(*(p+i)+j)

4. 指针与数组相关的实参与形参

本质是函数调用时实参给形参赋值，所以参照图 1

表 3 指针与数组相关的实参与形参对应关系

实参 (int)	形参
a[3]	int *p 或 int p[]
a[3][4]	int (*p)[4] 或 int p[][4]
*a[3]	int **p 或 int *p[]